МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з курсу: „ Методи та системи штучного інтелекту ”

виконав студент 4го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С.

КИЇВ
2024

Мета роботи*:* Розглянути ідею, основні принципи та етапи реалізації генетичного алгоритму на прикладі рішення класичної задачі комівояжера, та оцінити його ефективність.

Завдання:

1. Реалізувати генетичний алгоритм для пошуку найкоротшого шляху між містами згідно варіанту.
2. Проаналізувати ефективність алгоритму та його збіжність на основі виконаної роботи.

Варіант роботи:

Варіант	**Тип кросоверу**	**Оператор вибору пари**
3	багатоточковий	аутбрідінг

Апаратні засоби